Contrat d'API · le cœur du jeu et l'interface

> Issue #4 · version en français, points ouverts tranchés le mercredi 4 novembre. La traduction en Java suivra.

Ce contrat dit ce que le cœur du jeu (Dev A) et l'interface (Dev B) s'échangent, pour que chacun code sa partie sans attendre l'autre.

Vocabulaire

Mot	Nom en Java	Ce que c'est	Qui le code
Arbitre	`BattleEngine`	le moteur de combat : il applique les règles du GDD, calcule et n'affiche rien	Dev A
Écran	`BattleListener` pour l'écoute	l'interface JavaFX : elle dessine et écrit le journal, mais ne décide de rien	Dev B
Tireur d'équipes	`TeamGenerator`	prépare les deux équipes avant le combat	Dev A
Adversaire	`Opponent`	l'autre camp : l'IA, ou l'adversaire en ligne (bonus)	Dev A (IA), Dev B (en ligne)
Catalogue	`SpeciesRepository`	la liste des mons, du roster et ajoutés	Dev A
État du combat	`BattleState`	la photo de l'état du combat, en lecture seule	Dev A
Camp	`Side`	le joueur ou l'adversaire	Dev B
Refus d'un mon	`InvalidSpeciesException`	l'erreur levée quand le catalogue refuse un ajout	Dev A

1 Les actions du joueur

Ce que l'écran envoie à l'arbitre. Ce sont des `PlayerAction`. L'écran ne donne que l'action du joueur : celle de l'adversaire, c'est l'arbitre qui la lui demande (voir la partie 4).

1. **Attaquer** (`UseMove`), avec l'une des 4 attaques du mon en jeu.
2. **Envoyer un mon** (`SendFakemon`). Une seule action pour trois situations ; l'arbitre sait toujours ce qu'il attend :
   - pendant le choix de l'action, c'est un **changement**, qui consomme le tour ;
   - au début d'un combat construit, c'est le **premier mon**, sans consommer de tour ;
   - après un KO, c'est un **remplaçant**, sans consommer de tour.
3. **Abandonner** (`Forfeit`), depuis la pause : c'est une défaite.

L'arbitre refuse une action qui n'arrive pas au bon moment, par exemple une attaque alors qu'il attend un remplaçant.

2 Les événements

Ce que l'arbitre raconte à l'écran, dans l'ordre où ça se passe. Ce sont des `BattleEvent` ; Dev B nomme chacun d'eux en l'écrivant.

Règle : l'arbitre envoie des faits, l'écran rédige les phrases. Le cœur du jeu ne contient aucun texte affiché.

#	Événement	Précision
1	Un mon utilise une attaque	
2	L'attaque rate	
3	Coup critique	
4	Efficacité	super efficace, pas très efficace ou aucun effet
5	Un mon perd des PV	
6	Un mon récupère des PV	talent Récupération
7	Un mon tombe KO	
8	Un mon entre en jeu	l'écran choisit une phrase au hasard : « [Nom], je te choisis ! », « [Nom], go ! »…
9	Un talent s'active	l'écran affiche la description du talent
10	Un objet agit	envoyé au moment où l'objet agit ; avec les 3 objets actuels, à l'entrée en jeu du mon
11	Un nouveau tour commence	
12	Le joueur doit envoyer un mon	avec la raison, premier mon ou remplaçant ; l'arbitre attend une décision : le panneau d'équipe s'ouvre sans Retour
13	Le combat est fini	victoire, défaite ou abandon

3 Démarrer un combat

Le tireur d'équipes, une pièce à part, prépare les équipes avant le combat :

- en combat aléatoire, il tire les deux équipes ;
- en combat construit, l'équipe du joueur vient de « Choisissez vos fakemon », et il tire celle de l'ordinateur ;
- dans les deux cas, il tire les 4 attaques et l'objet de chaque mon.

L'arbitre reçoit ensuite :

1. les deux équipes, toutes prêtes ;
2. le mode, aléatoire ou construit, qui lui dit qui choisit le premier mon ;
3. l'adversaire ;
4. le générateur de hasard, pour que les tests puissent rejouer exactement le même combat (#9) ;
5. l'écran qui écoute les événements.

4 L'adversaire

L'IA et l'adversaire en ligne répondent **aux mêmes questions** de l'arbitre. L'arbitre ne sait pas lequel des deux il a en face ; le combat en ligne s'ajoute donc sans toucher à l'arbitre.

L'arbitre demande à l'adversaire :

- **son action du tour** : attaquer ou envoyer un mon ;
- **quel mon envoyer** : son premier mon en combat construit, ou un remplaçant quand son mon est KO.

L'adversaire peut aussi **abandonner** (l'IA ne le fait jamais).

Pour décider, l'arbitre lui donne seulement de quoi choisir une action valide : les attaques de son mon en jeu et ses mons encore debout.

5 Le catalogue des mons

Utilisé par le Mondex, le tireur d'équipes, « Choisissez vos fakemon » et Ajouter un Mon. Il sait :

1. **donner tous les mons**, dans l'ordre du Mondex : 1 à 30, puis les mons ajoutés ;
2. **retrouver un mon** par son nom d'origine ;
3. **ajouter un mon**, en refusant ceux qui ne respectent pas les règles (nom déjà pris, stats, talent manquant…).

Pour démarrer, une version « en mémoire » avec quelques mons écrits en dur dans le code (#4) ; la version qui lit et écrit les fichiers JSON vient ensuite (#22).

6 L'état du combat

Quand l'écran a besoin de chiffres, par exemple les PV des 6 mons pour le panneau d'équipe, il **demande à l'arbitre une photo de l'état du combat**, à jour et en lecture seule. Les événements servent à raconter et à animer ; l'état de l'arbitre fait foi.

7 Pour plus tard

- **Modifier ou supprimer un mon ajouté** : aucun écran ne le permet pour l'instant. Le catalogue pourra l'ajouter sans changer le reste.
- **Une IA plus maligne** (#33) : il faudra lui montrer plus d'informations sur le combat.